UABC

Título de la práctica/trabajo:

Tarea 5 - Archivos de Cabecera



Nombre del alumno(s):

Avendaño García Axel Emilio

Matrícula del alumno(s):

2113250

Nombre del docente:

Joscelyn Pauleth Covarrubias Murrieta

Ciudad y fecha de entrega:

Mexicali, Baja California, 22 de septiembre de 2026

Realiza un archivo de cabecera en C de nombre `figure_calculations.h` que les permita calcular áreas y perímetros de rectángulos, círculos y triángulos. Para los cálculos relacionados con rectángulos y triángulos darán las medidas de la base y la altura, mientras que para las del círculo darán la medida del radio. Probar cada una de las funciones definidas en este archivo en un programa en C que haga el llamado a cada una de ellas.

figure_calculations.h

```
#define pi 3.1415926535

/**
*
*@param base: Numero a elevar a una cierta potencia.
*@param exp: Exponente a elevar la base :v.
*@returns El resultado de elevar la base a potencia dada.
*
*/
float elevar(float base, int exp);

/**
*
*@param radio: Radio del circulo que  se quiere calcular.
*@returns El area del circulo.
*
*/
float areaCirculo(float radio);

/**
*
*@param radio: Radio del circulo que  se quiere calcular.
*@returns Circunferencia del circulo.
*
*/
float circunf(float radio);

/**
*
*@param base: Base del rectangulo.
*@param altura: Altura del rectangulo.
*@returns El area de un rectangulo.
```

```
*
*/
float areaRect(float base, float altura);

/**
*
*@param base: Base del rectangulo.
*@param altura: Altura del rectangulo.
*@returns El perimetro de un rectangulo
*
*/
float perimRect(float base, float altura);

/**
*
*@param base: Base del triangulo.
*@param altura: Altura del triangulo.
*@returns El area de un triangulo
*
*/
float areaTriangulo(float base, float altura);

/**
*Importante, esto solo aplica para triangulos isosceles
*@param base: Base del triangulo isosceles
*@param altura: Altura del triangulo.
*@returns El perimetro de un triangulo
*
*/
float perTriangulo(float base, float altura);

/**
*
*@brief Valida un radio para asegurarse de que sea un valor positivo.
*@returns El radio ingresado si es valida.
*
*/
float validarRadio(void);

/**
*
*@brief Valida una base para asegurarse de que sea un valor positivo.
*@returns La base ingresada si es valida.
```

```
*
*/
float validarBase(void);

/**
*
*@brief Valida una altura para asegurarse de que sea un valor positivo.
*@returns La altura ingresada si es valida.
*
*/
float validarAltura(void);
```

figure_calculations.c

```
#include "figure_calculations.h"
#include <math.h>
#include <stdio.h>

float elevar(float base, int exp) {
 float resultado = 1;
 if (exp >= 0) {
   for (int i = 0; i < exp; i++) {
     resultado *= base;
   }
 } else {
   for (int i = 0; i < -exp; i++) {
     resultado *= base;
   }
   resultado = 1 / resultado;
 }
 return resultado;
}

float areaCirculo(float radio) { return pi * elevar(radio, 2); }

float circunf(float radio) { return 2 * pi * radio; }

float areaRect(float base, float altura) { return base * altura; }
```

```c
float perimRect(float base, float altura) { return 2 * base + 2 * altura; }

float areaTriangulo(float base, float altura) { return base * altura / 2; }

// perimtero solo aplica para triangulos isosceles
float perTriangulo(float base, float altura) {
 return base + 2 * (sqrt(elevar(altura, 2) + elevar((base / 2), 2)));
}

float validarRadio(void) {
 float radio;
 do {
   printf("ingresa el radio: ");
   scanf("%f", &radio);
   if (radio <= 0) {
     printf("Ingresa un radio valido mayor a 0.\n");
   }
 } while (radio <= 0);
 return radio;
}

float validarBase(void) {
 float base;
 do {
   printf("ingresa la base: ");
   scanf("%f", &base);
   if (base <= 0) {
     printf("Ingresa una base valida mayor a 0.\n");
   }
 } while (base <= 0);
 return base;
}

float validarAltura(void) {
 float altura;
 do {
   printf("ingresa la altura: ");
   scanf("%f", &altura);
   if (altura <= 0) {
     printf("Ingresa una altura valida mayor a 0.\n");
   }
```

```
 } while (altura <= 0);
 return altura;
}
```

tarea5main.c

```
#include "figure_calculations.h"
#include <stdio.h>

int main(void) {

 int opt;

 float radio, altura, base;

 do {
   printf("[1] Calcular área de un círculo\n"
          "[2] Calcular área de un rectángulo\n"
          "[3] Calcular área de un triangulo\n"
          "[4] Calcular circunferencia de un círculo\n"
          "[5] Calcular perímetro de un rectángulo\n"
          "[6] Calcular perímetro de un triangulo\n"
          "[7] Salir\n");
   scanf("%d", &opt);
   switch (opt) {
   case 1:
     printf("Area Circulo\n");
     radio = validarRadio();
     printf("Area del circulo: %f\n", areaCirculo(radio));
     break;
   case 2:
     printf("Area de un rectangulo\n");
     altura = validarAltura();
     base = validarBase();
     printf("Area del rectangulo: %f\n", areaRect(base, altura));
     break;
   case 3:
     printf("Area Triangulo\n");
     altura = validarAltura();
     base = validarBase();
```

```
      printf("Area del triangulo: %f\n", areaTriangulo(base, altura));
      break;
    case 4:
      printf("Circunferencia\n");
      radio = validarRadio();
               printf("Circunferencia/Perimetro   del   circulo:   %f\n",
circunf(radio));
      break;
    case 5:
      printf("Perimetro Rectangulo\n");
      base = validarBase();
      altura = validarAltura();
      printf("Perimetro del rectangulo: %f\n", perimRect(base, altura));
      break;
    case 6:
      printf("Perimetro Triangulo\n");
      base = validarBase();
      altura = validarAltura();
           printf("Perimetro  del  triangulo:  %f\n",  perTriangulo(base,
altura));
      break;
    default:
      break;
    }
  } while (opt != 7);
  printf("BAI ;333");

  return 0;
}
```

Ejecución

```
● .../prog_estructurada/tarea5 ❱ ./tarea5
  [1] Calcular área de un círculo
  [2] Calcular área de un rectángulo
  [3] Calcular área de un triangulo
  [4] Calcular circunferencia de un círculo
  [5] Calcular perímetro de un rectángulo
  [6] Calcular perímetro de un triangulo
  [7] Salir
  1
  Area Circulo
  ingresa el radio: 5
  Area del circulo: 78.539818
```

```
[1] Calcular área de un círculo
[2] Calcular área de un rectángulo
[3] Calcular área de un triangulo
[4] Calcular circunferencia de un círculo
[5] Calcular perímetro de un rectángulo
[6] Calcular perímetro de un triangulo
[7] Salir
2
Area de un rectangulo
ingresa la altura: 10
ingresa la base: 20
Area del rectangulo: 200.000000
```

```
[1] Calcular área de un círculo
[2] Calcular área de un rectángulo
[3] Calcular área de un triangulo
[4] Calcular circunferencia de un círculo
[5] Calcular perímetro de un rectángulo
[6] Calcular perímetro de un triangulo
[7] Salir
3
Area Triangulo
ingresa la altura: 10
ingresa la base: 20
Area del triangulo: 100.000000
```

```
[1] Calcular área de un círculo
[2] Calcular área de un rectángulo
[3] Calcular área de un triangulo
[4] Calcular circunferencia de un círculo
[5] Calcular perímetro de un rectángulo
[6] Calcular perímetro de un triangulo
[7] Salir
4
Circunferencia
ingresa el radio: 5
Circunferencia/Perimetro del circulo: 31.415926
```

```
[1] Calcular área de un círculo
[2] Calcular área de un rectángulo
[3] Calcular área de un triangulo
[4] Calcular circunferencia de un círculo
[5] Calcular perímetro de un rectángulo
[6] Calcular perímetro de un triangulo
[7] Salir
5
Perimetro Rectangulo
ingresa la base: 10
ingresa la altura: 20
Perimetro del rectangulo: 60.000000
```

```
[1] Calcular área de un círculo
[2] Calcular área de un rectángulo
[3] Calcular área de un triangulo
[4] Calcular circunferencia de un círculo
[5] Calcular perímetro de un rectángulo
[6] Calcular perímetro de un triangulo
[7] Salir
6
Perimetro Triangulo
ingresa la base: 10
ingresa la altura: 20
Perimetro del triangulo: 51.231056
```

```
[7] Salir
7
BAI ;333
```

Conclusión

Realmente, esto cambia la manera en la que escribo código. Ahora puedo reutilizar código que ya he escrito, adaptarlo para que funcione como una función e ir incorporándolo poco a poco en un mismo archivo. Considero que esto es demasiado útil, no solo para reducir la cantidad de código, sino también para mejorar su legibilidad, ya que al leerlo puedo entender de mejor manera el propósito de cada función, así como sus parámetros de entrada y su valor de salida.